

Subgrafo dentro de um grafo completo de N vértices $= 2^m$

$|F| \rightarrow$ faces interiores
 $|V| \rightarrow$ vértices
 $|E| \rightarrow$ arestas

□ □ □ □ □ □ □

Grafo Completo (K_n) $\rightarrow$ todos vértices ligados com todos vértices $arestas = N(N-1)/2$ $|F| + |V| = |E| + 2$

Grafo Regular $\rightarrow$ todos vértices possuem grau m $\rightarrow$ Handshaking Lemma $\rightarrow$ $\sum$ graus de vértices de grau m é sempre par
 Grau dos graus dos vértices deve sempre ser par

Caminho $\rightarrow$ sequência de vértices com uma aresta entre cada dois vértices $\rightarrow$ ciclo: termina no vértice que começou

Ciclo Euleriano $\rightarrow$ contém todas arestas do grafo apenas uma vez (caminho e todo vértice com grau par)

Ciclo Hamiltoniano $\rightarrow$ contém todos os vértices do grafo apenas uma vez $\rightarrow$ caminho euleriano, 2 vértices tem grau ímpar

Grafo Bipartido $\rightarrow$ divide os vértices em 2 conjuntos, em que um vértice não se liga com outros do seu conjunto (outro)

Conectividade $\rightarrow$ grafo conexo é aquele que, a partir de qualquer vértice, é possível chegar em qualquer outro

Componentes Conexas $\rightarrow$ subgrafos conexos dentro do grafo desconexo (maximal)

Conectividade em vértices $\rightarrow$ menor número de vértices que removidos tornam o grafo desconexo (menor corte de vértices)

k -conexo $\rightarrow$ conectividade é $\geq k \rightarrow$ biconexo $= 2$ vértices $\rightarrow$ componente biconexo formada pela remoção dos vértices

Subgrafo induzido $\rightarrow$ para um conjunto de vértices que forma um subgrafo, possui todas arestas deles

Árvore $\rightarrow$ grafos não dirigidos, acíclicos e conexos $\rightarrow A(V, A)$, $A = V-1$

po possui apenas 1 caminho entre cada par de vértices $\rightarrow$ se adicionamos uma aresta, cria um ciclo

Árvore geradora $\rightarrow$ subgrafo que contém todos os vértices originais, mantém a estrutura de árvore, mas removendo as arestas que geram ciclos $\rightarrow$ algoritmos de Brum e Kruskal

Brum $\rightarrow$ algoritmo que não soma a distância, mede apenas pelo menor valor de aresta que o conecta

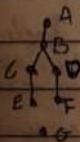
Kruskal $\rightarrow$ adiciona a aresta mais barata e seus vértices, sem se preocupar e manter conexo (apenas evitando o ciclo)

Minimal $\rightarrow$ subgrafo que atende a uma condição e não contém nenhum outro subgrafo que atenda tais condições

Maximal $\rightarrow$ subgrafo que atende a uma condição e não está contido em nenhum outro subgrafo que atenda tais condições $\rightarrow$ algoritmo de Moore

BFS $\rightarrow$ breadth-first search $\rightarrow$ busca em amplitude $\rightarrow$ adiciona por nível os adjacentes

DFS $\rightarrow$ visita cada de unidades como tree de forma recursiva através de um caminho $\rightarrow$ depth-first search (profundidade)



BFS $\rightarrow A=0 \ B=1 \ C=2 \ D=2 \ E=3 \ F=3 \ G=1. \{A, B, C, D, E, F\}$

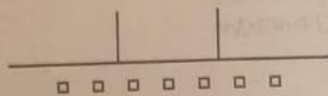
DFS $\rightarrow$ conjunto das unidades, na ordem de visita. $\{A, B, C, E, D, F\}. G=0$, o resto $=1$

Encontrar saída de labirinto

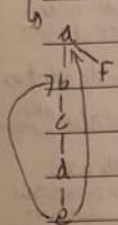
- Iterativo $\rightarrow$ saída de labirinto, marca arestas percorridas ~~mas~~, se não tem arestas sem marcação. Retorna pelas arestas

- Recursivo $\rightarrow$ ~~mas~~ marcadas até um vértice que possui arestas não marcadas. Continua até o vértice destino.

- Recursão-Iterativo $\rightarrow$ ao invés de marcar as arestas, enumera os vértices e marca o pai de cada vértice. Assim, quando é preciso voltar, se usa o pai com o pai.



Árvore de Profundidade



Lowpoint: maior ponto que um vértice pode alcançar ao descer seu ramo e usar 1 aresta de retorno. Ex:

a	b	c	d	e	f
a	a	a	a	a	f

através do lowpoint:

- ponte = vértice que possui filho cujo lowpoint é ele mesmo
- articulação = raiz, caso tenha filhos > 2, ou outros vértices, caso esses tenham filhos cujo lowpoint não seja pai ou eles mesmos
- demarcadores = filhos da raiz e filhos de outros vértices cujo lowpoint é o pai ou eles mesmos

Planaridade → pode ser representado sem cruzamento das suas arestas

Face → área minimal formada por um conjunto de arestas que formam um ciclo. A região externa ao grafo é também uma face.



Fact

Fórmula de Euler: $|V| + |F| = |E| + 1$ Condição: $|E| \leq 3|V| - 6$

K_5 e $K_{3,3}$ não são planares, e qualquer grafo que os contenha também não é

Reconstrução → verifica planaridade

1. encontra um ciclo hamiltoniano 2. Junta as arestas não usadas no ciclo

3. adiciona internamente as arestas não usadas

4. coloca na face interna uma aresta e passa para a externa todas que cruzam ela

5. pega as arestas agora externas e coloca como aresta interna toda aresta que lhe cruzar quando o ciclo é interno

6. Repete o ciclo 4-5 até todas arestas terem um rótulo

Algoritmos:

Dijkstra: encontra a distância entre 2 vértices em um grafo valorado. Vértice inicial tem dist

0, os demais tem o valor da aresta que os conecta a distância do vértice que incide, ou infinito. Escolhe no conjunto o vértice de menor distância, atualiza as distâncias com as menores arestas, continua até o destino ter um valor

Bellman-Ford: dijkstra com valores negativos atualiza o valor menor dos valores já no conjunto

Para no mais. Iterações, se passar disso e houver alteração na distância, há um ciclo de soma negativa

Floyd-Warshall: programação dinâmica, mede a distância ao calcular a distância total de caminhos que passam por um outro vértice

Shortest Common Ancestor → encontra distância em uma árvore. Encontra o primeiro an comum em comum dos vértices e soma a distância dos vértices ao ancestral

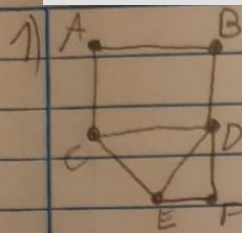
Universidade de Caxias do Sul
SIS0227A - Teoria de Grafos
Prof. Ricardo Dorneles
Avaliação da Primeira Área - Parte 1 - 03/05/22

1)(1 ponto) - Dado o grafo $V = \{A, B, C, D, E, F\}$ e $E = \{(A, C), (A, B), (B, D), (C, E), (C, D), (D, E), (D, F), (E, F)\}$ e o vértice A como ponto de partida, qual a ordem em que os vértices são visitados em uma busca em largura (0.5 pontos)? E em uma busca em profundidade (0.5 pontos)? Considere que, quando for possível escolher mais de um vértice, o de menor numeração será escolhido.

2)(2 pontos) Faça uma função que receba uma matriz de adjacências $M[10][10]$ representando um grafo G e retorne o número de componentes conexas no grafo.

3)(2 pontos) O teorema de Ore diz que, se em um grafo, para todos os pares de vértices i e j não adjacentes, a soma dos graus de i e j é no mínimo igual ao número de vértices do grafo, então o grafo tem um ciclo hamiltoniano. Faça uma função que receba uma matriz de adjacências $M[10][10]$ representando um grafo G , e retorne: 1 - Se o grafo atende à condição de Ore; 0 - Em caso contrário.

5.0

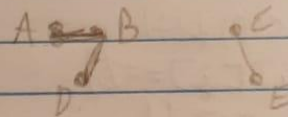


BFS → A, B, C, D, E, F
↳ longitudud

DFS → A, B, D, C, E, F
↳ profundidad

1.0

	A	B	C	D	E	F
A		1	1			
B	1			1		
C	1			1	1	
D		1	1		1	1
E			1	1		1
F				1	1	



void dfs(int M[10][10], int visitados, int n) {
visitados[n] = 1;

int i;

for (i = 0; i < 10; i++)

if (visitados[i] == 0 && M[n][i] ==

dfs(M, visitados, i);

2) int main(int M[10][10]) {
int visitados[10] = {0};
int i, j, componentes = 0;

for (i = 0; i < 10; i++) {

if (visitados[i] == 0) {

dfs(M, visitados, i);

componentes++;

}

return componentes;

2.0

```

3) int are(int M[10][10]){
    int i, j;
    int result = 1;

```

2. ~~0~~

```

    for(i=0; i<10; i++)
        for(j=0; j<10; j++)
            if(M[i][j]==1)
                graun[i]++;

```

```

    for(i=0; i<10; i++){
        for(j=0; j<10; j++){
            if(M[i][j]==0 && i!=j)
                if(graun[i] + graun[j] >= 10){
                    result = 0;
                    break;
                }
        }
        if(result == 0)
            break;
    }

```

```

    return result;
}

```


Universidade de Caxias do Sul
 SIS0227A - Teoria de Grafos
 Prof. Ricardo Dorneles
 Avaliação da Primeira Área - Parte 2 - 08/05/22

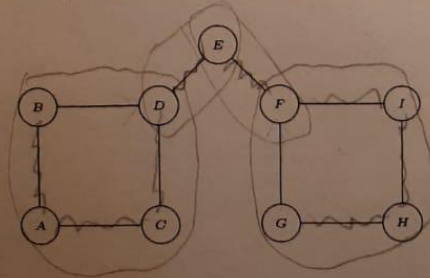
1) (1.0 ponto) Sejam G_1 e G_2 dois grafos conexos, sem vértices em comum. Seja x um vértice de G_1 e y um vértice de G_2 . Seja G o grafo que se obtém de $G_1 \cup G_2$ acrescentando a aresta (x, y) . É possível que o grafo G seja euleriano? E semi-euleriano (contem um caminho euleriano mas não contem um ciclo euleriano)? Em que condições?

2) (1.0 ponto) Desenhe a árvore geradora mínima do grafo representado pela matriz de adjacências a seguir:

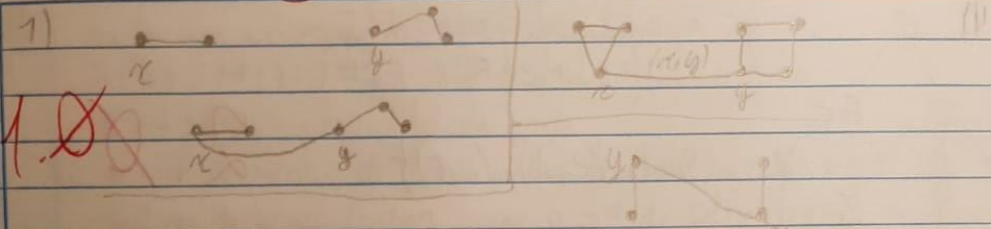
	A	B	C	D	E	F
A		3	2		5	4
B	3		3	4		4
C	2	3		5	2	4
D		4	5		4	6
E	5		2	4		2
F	4	4	4	6	2	

3) (1 ponto) Seja T uma árvore com vértices $1, \dots, n$. Suponha que os graus dos vértices $1, 2, 3, 4, 5, 6$ são $7, 6, 5, 4, 3, 2$ respectivamente e que os vértices $7, \dots, n$ são folhas. Determine n .

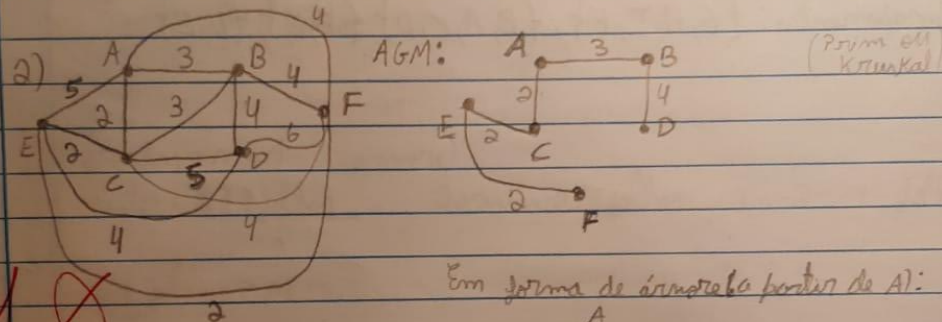
4) (2 pontos) Decomponha o grafo a seguir em seus componentes biconexos, a partir do vértice e , utilizando o algoritmo dado. Mostre todos os passos do algoritmo (montagem da árvore de busca em profundidade e arestas de retorno, cálculo dos lowpt, identificação das pontes, identificação das articulações e demarcadores e dos componentes a cada passo).



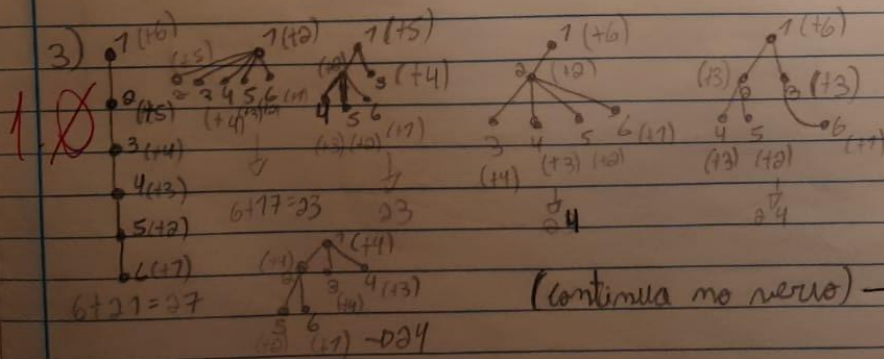
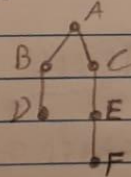
5.0



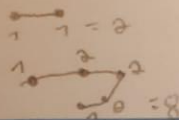
Não é possível que G seja euleriana, pois (x, y) obrigatoriamente tem de ser uma ponte, e desde assim, não é possível formar um ciclo entre G_1 e G_2 . Mas é possível formar um caminho euleriano se ambos G_1 e G_2 forem eulerianos os caminhos eulerianos.



Em forma de árvore a partir de A:



(continua no verso) →



aux:

vértices nas árvores = $m-1 = 5$ arestas

$7+6+5+4+3+0 = 27$ total de graus dos 6 vértices

$27 + \text{folhas} = \text{grau-total-da-grafe}$

o nº de vértices de grau ímpar deve ser par. Mas 6 não é par. Logo, o nº de vértices de grau ímpar, neste caso, o nº de folhas (grau 1) deve ser ímpar (p/ soma dos par). nº de vértices é ímpar

$\text{grau-total} / 2 = \text{arestas}$

$\text{arestas} = m-1$

$\text{grau-total} = 2(m-1) = 2m-2$

$2m-2 - 27 = \text{folhas}$

$111111 = 111112 \rightarrow \text{isso é 1 unidade de mais}$

$111111 + 1 = 111112 \quad m+1 = m-1 + 2 = m$

$\text{arestas} = m-1$ (árvore)

$\text{arestas} = \frac{27 + \text{folhas}}{2} \quad 2 \text{ arestas} - 27 = \text{folhas} \quad 2m-2-27 = \text{folhas}$

$6 + \text{folhas} = m$

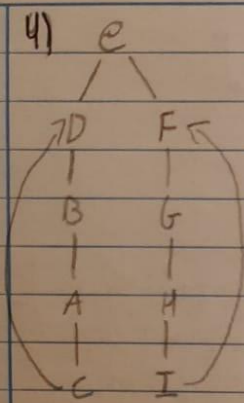
$2(6 + \text{folhas}) - 29 = \text{folhas} \quad 12 + 2 \text{ folhas} - 29 = \text{folhas}$

$\text{folhas} - 17 = 0 \quad \text{folhas} = 17$

$\rightarrow 17 + 6 = \underline{23 \text{ vértices}}$

$\rightarrow 3$

4)



A	B	C	D	E	F	G	H	I
D	D	D	D	E	F	F	F	F

Pontes: $\{(e,d), (e,f)\}$

Articulações: $\{e, D, F\}$

Remarcadores: $\{D, F, B, G\}$

2. ~~1~~

Componentes: $\{G, H, I, F\}, \{B, A, C, D\}, \{F, E\}, \{D, E\}$